配置 NetApp 卷加密

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 NetApp 卷加密 1
配置 NetApp 卷加密概述 1
NetApp 卷加密工作流 4
配置 NVE 5
使用 NVE 对卷数据进行加密 19

配置 NetApp 卷加密

配置 NetApp 卷加密概述

NetApp 卷加密（ NVE ）是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。只有存储系统可以访问的加密密钥可确保在底层设备被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取卷数据。

了解 NVE

包括 Snapshot 副本和元数据在内的数据都会进行加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。外部密钥管理服务器或板载密钥管理器为节点提供密钥：

- 外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）为节点提供密钥。最佳做法是，在与数据不同的存储系统上配置外部密钥管理服务器。
- 板载密钥管理器是一个内置工具，可为数据所在存储系统中的节点提供密钥。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并使用板载或外部密钥管理器，则默认情况下会启用聚合和卷加密。每当配置外部或板载密钥管理器时，为全新聚合和全新卷配置空闲数据加密的方式都会发生变化。默认情况下，全新聚合将启用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默认情况下，不属于 NAE 聚合的全新卷将启用 NetApp 卷加密（ NVE ）。如果使用多租户密钥管理为数据存储虚拟机（ SVM ）配置了自己的密钥管理器，则为该 SVM 创建的卷将自动配置 NVE 。

您可以对新卷或现有卷启用加密。NVE 支持所有存储效率功能，包括重复数据删除和数据压缩。

> 如果您使用的是 SnapLock ，则只能对新的空 SnapLock 卷启用加密。您不能在现有 SnapLock 卷上启用加密。

您可以在任何类型的聚合（ HDD ， SSD ，混合，阵列 LUN ）上使用任何 RAID 类型以及任何受支持的 ONTAP 实施（包括 ONTAP Select ）中使用 NVE 。您还可以将 NVE 与基于硬件的加密结合使用，在 d自加密驱动器上 " 双重加密 " 数据。

> AFF A220 ， AFF A800 ， FAS2720 ， FAS2750 及更高版本的系统会将核心转储存储在其启动设备上。在这些系统上启用 NVE 后，核心转储也会进行加密。

聚合级加密

通常，每个加密卷都分配有一个唯一的密钥。删除卷后，此密钥将随之删除。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 _NetApp 聚合加密（ NAE ） _ 为要加密的卷所在的聚合分配密钥。删除加密卷后，聚合的密钥将保留下来。这些密钥将被删除整个聚合。

如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。否则， NVE 不支持聚合级重复数据删除。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并使用板载或外部密钥管理器，则默认情况下会启用聚合和卷加密。

NVE 和 NAE 卷可以同时位于同一聚合上。默认情况下，在聚合级别加密下加密的卷为 NAE 卷。对卷进行加密时，您可以覆盖默认值。

您可以使用 `volume move` 命令将 NVE 卷转换为 NAE 卷，反之亦然。您可以将 NAE 卷复制到 NVE 卷。

何时使用外部密钥管理服务器

尽管使用板载密钥管理器成本较低且通常更方便，但如果满足以下任一条件，则应设置 KMIP 服务器：

- 您的加密密钥管理解决方案必须符合联邦信息处理标准（ FIPS ） 140-2 或 OASIS KMIP 标准。
- 您需要一个具有集中管理加密密钥的多集群解决方案。
- 您的企业需要将身份验证密钥存储在系统或与数据不同的位置，从而提高安全性。

外部密钥管理的范围

外部密钥管理的范围决定了密钥管理服务器是保护集群中的所有 SVM 还是仅保护选定 SVM ：

- 您可以使用 *cluster scopter* 为集群中的所有 SVM 配置外部密钥管理。集群管理员可以访问存储在服务器上的每个密钥。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 *SVM scopter* 为集群中的指定 SVM 配置外部密钥管理。这最适合多租户环境，其中每个租户都使用不同的 SVM （或一组 SVM ）来提供数据。只有给定租户的 SVM 管理员才能访问该租户的密钥。

您可以在同一集群中使用这两个范围。如果为 SVM 配置了密钥管理服务器，则 ONTAP 仅使用这些服务器来保护密钥。否则， ONTAP 将使用为集群配置的密钥管理服务器来保护密钥。

支持详细信息

下表显示了 NVE 支持详细信息：

资源或功能	支持详细信息
平台	需要 AES-NI 卸载功能。请参见 Hardware Universe （ HWU ）以验证您的平台是否支持 NVE 和 NAE 。

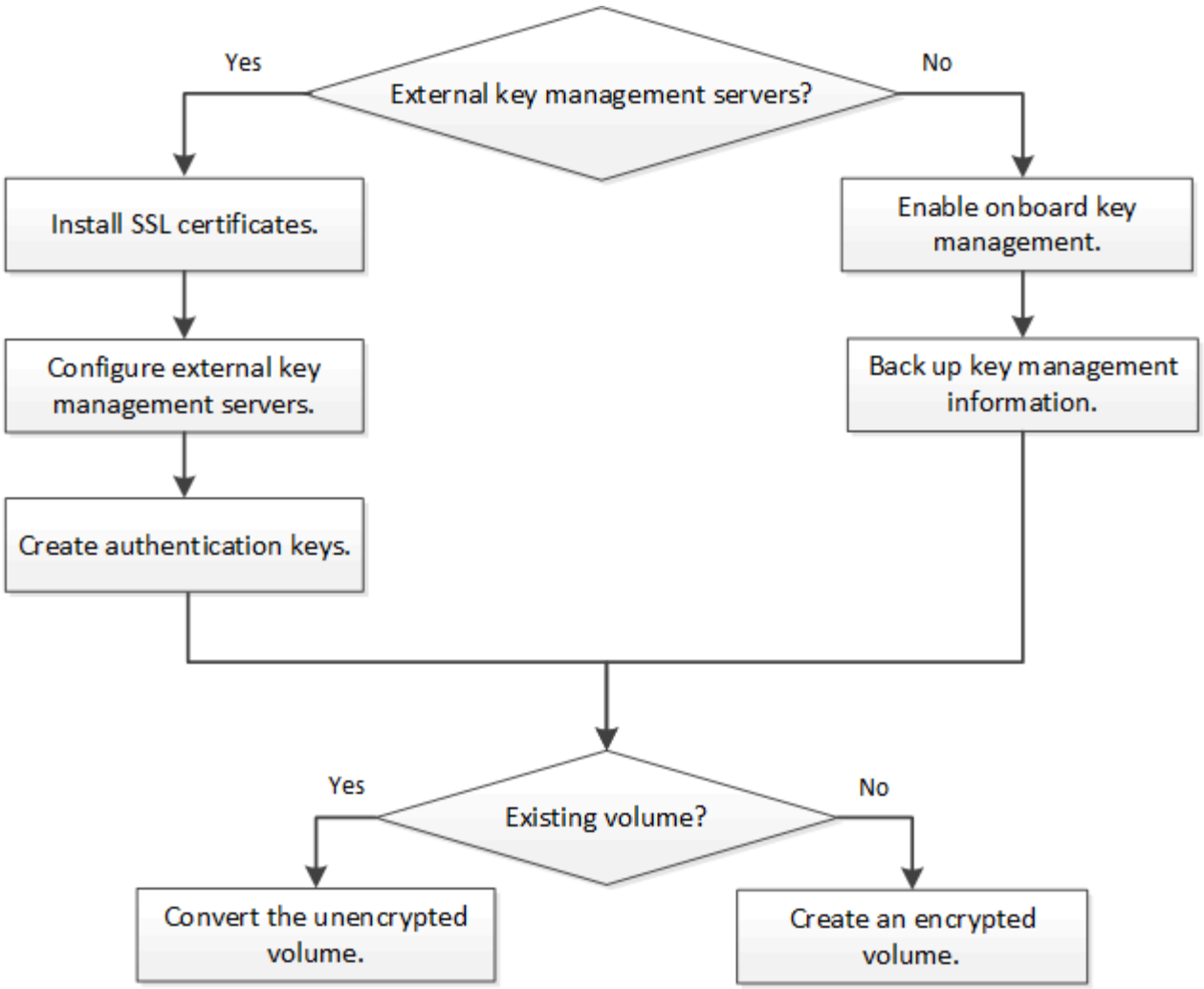
加密	从 ONTAP 9.7 开始，在添加卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并配置板载或外部密钥管理器时，新创建的聚合和卷会默认加密。如果需要创建未加密的聚合，请使用以下命令：
	
	`storage aggregate create -encrypt-with -aggr-key false`
	
	如果需要创建纯文本卷，请使用以下命令：
	
	`volume create -encrypt false`
	
	在以下情况下，默认情况下不启用加密：
	
	• 未安装 Ve 许可证。
	• 未配置密钥管理器
	• 平台或软件不支持加密
	• 已启用硬件加密

ONTAP	所有 ONTAP 实施。ONTAP 9.5 及更高版本支持 ONTAP 云。
设备	HDD ， SSD ，混合，阵列 LUN 。
RAID	RAID0 ， RAID4 ， RAID-DP ， RAID-TEC 。
Volumes	数据卷和现有根卷。您不能对 SVM 根卷或 MetroCluster 元数据卷上的数据进行加密。
聚合级加密	从 ONTAP 9.6 开始， NVE 支持聚合级加密（ Aggregate-Level Encryption ， NAE ）： • 如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。 • 您不能为聚合级别的加密卷重新设置密钥。 • 聚合级加密卷不支持安全清除。 • 除了数据卷之外， NAE 还支持对 SVM 根卷和 MetroCluster 元数据卷进行加密。NAE 不支持对根卷进行加密。
SVM 范围	从 ONTAP 9.6 开始， NVE 仅支持用于外部密钥管理的 SVM 范围，而不支持板载密钥管理器。从 ONTAP 9.8 开始，支持 MetroCluster 。
存储效率	重复数据删除，数据压缩，数据缩减， FlexClone 。即使从父级拆分克隆后，克隆也会使用与父级相同的密钥。系统会警告您重新设置拆分克隆的密钥。

Replication	• 对于卷复制，目标卷必须已启用加密。可以为源配置加密，也可以为目标取消配置加密，反之亦然。 • 对于 SVM 复制，目标卷会自动加密，除非目标卷不包含支持卷加密的节点（在这种情况下复制成功，但目标卷不会加密）。 • 对于 MetroCluster 配置，每个集群从其配置的密钥服务器中提取外部密钥管理密钥。配置复制服务会将 OKM 密钥复制到配对站点。
合规性	从 ONTAP 9.2 开始， SnapLock 在合规和企业模式下均受支持，仅适用于新卷。您不能在现有 SnapLock 卷上启用加密。
FlexGroup	从 ONTAP 9.2 开始，支持 FlexGroup 。目标聚合的类型必须与源聚合相同，可以是卷级聚合，也可以是聚合级聚合。从 ONTAP 9.5 开始，支持对 FlexGroup 卷进行原位重新设置密钥。
7- 模式过渡	从 7- 模式过渡工具 3.3 开始，您可以使用 7- 模式过渡工具命令行界面对集群系统上启用了 NVE 的目标卷执行基于副本的过渡。

NetApp 卷加密工作流

必须先配置密钥管理服务，然后才能启用卷加密。您可以对新卷或现有卷启用加密。



您必须先安装 VE 许可证并配置密钥管理服务，然后才能使用 NVE 对数据进行加密。在安装许可证之前，您应先执行此操作 "确定您的 ONTAP 版本是否支持 NVE"。

配置 NVE

确定您的集群版本是否支持 NVE

在安装许可证之前，您应确定集群版本是否支持 NVE 。您可以使用 `version` 命令确定集群版本。

集群版本是集群中任何节点上运行的最低 ONTAP 版本。

步骤

1. 确定您的集群版本是否支持 NVE ：

   ```
   version -v
   ```

   如果命令输出显示文本 "`1Ono-dare` " （对于 "`no Data at Rest Encryption` " ），或者您使用的平台未在中列出，则不支持 NVE "支持详细信息"。

   以下命令可确定 `cluster1` 是否支持 NVE 。

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

命令输出中的文本 "`1Ono-dare` " 表示您的集群版本不支持 NVE 。

安装许可证

VE 许可证使您有权在集群中的所有节点上使用此功能。您必须先安装许可证，然后才能使用 NVE 对数据进行加密。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

您应已从销售代表处收到 VE 许可证密钥。

步骤

1. 为节点安装 VE 许可证：

   `ssystem license add -license-code license_key`

   以下命令将使用密钥 `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` 安装许可证。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 通过显示集群上的所有许可证来验证是否已安装此许可证：

   `s`系统许可证显示

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `cluster1` 上的所有许可证：

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE 许可证包名称为 `ve` 。

配置外部密钥管理

配置外部密钥管理概述

您可以使用一个或多个外部密钥管理服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）为节点提供密钥。

> 对于 ONTAP 9.1 及更早版本，必须先将节点管理 LIF 分配给已配置节点管理角色的端口，然后才能使用外部密钥管理器。

> NetApp 卷加密（NVE）在 ONTAP 9.1 及更高版本中支持板载密钥管理器。在 ONTAP 9.3 及更高版本中， NVE 支持外部密钥管理（KMIP）和板载密钥管理器。

在集群上安装 **SSL** 证书

集群和 KMIP 服务器使用 KMIP SSL 证书来验证彼此的身份并建立 SSL 连接。在配置与 KMIP 服务器的 SSL 连接之前，必须为集群安装 KMIP 客户端 SSL 证书，并为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 创建证书的服务器， KMIP 服务器和集群上的时间必须同步。
- 您必须已获取集群的公有 SSL KMIP 客户端证书。
- 您必须已获取与集群的 SSL KMIP 客户端证书关联的专用密钥。

  SSL KMIP 客户端证书不能受密码保护。

- 您必须已为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）获取 SSL 公有证书。

> 在集群上安装客户端和服务器证书之前或之后，您可以在 KMIP 服务器上安装这些证书。

在 HA 对中，两个节点必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。如果将多个 HA 对连接到同一个 KMIP 服务器，则 HA 对中的所有节点都必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。

步骤

1. 为集群安装 SSL KMIP 客户端证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系统将提示您输入 SSL KMIP 公有和专用证书。

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type server-
   ca
   ```

在 **ONTAP 9.6** 及更高版本（**NVE**）中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护给定 SVM 用于访问加密数据的密钥。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。
- 在配置密钥管理器之前，您必须先配置 MetroCluster 环境。

您最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个集群或 SVM 。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

外部密钥管理的范围决定了密钥管理服务器是保护集群中的所有 SVM 还是仅保护选定 SVM：

- 您可以使用 *cluster scopter* 为集群中的所有 SVM 配置外部密钥管理。集群管理员可以访问存储在服务器上的每个密钥。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 *SVM scopter* 为集群中的数据 SVM 配置外部密钥管理。这最适合多租户环境，其中每个租户都使用不同的 SVM （或一组 SVM ）来提供数据。只有给定租户的 SVM 管理员才能访问该租户的密钥。
- 对于多租户环境，请使用以下命令为 *MT_EK_MGMT* 安装许可证：

  ```
  ssystem license add -license-code <MT_EK_Mgmt license code>
  ```

  有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

您可以在同一集群中使用这两个范围。如果为 SVM 配置了密钥管理服务器，则 ONTAP 仅使用这些服务器来保护密钥。否则， ONTAP 将使用为集群配置的密钥管理服务器来保护密钥。

您可以在集群范围配置板载密钥管理，并在 SVM 范围配置外部密钥管理。您可以使用 `security key-manager key migrate` 命令将密钥从集群范围内的板载密钥管理迁移到 SVM 范围内的外部密钥管理器。

步骤

1. 配置集群的密钥管理器连接：

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_svm -key-servers
   host_name_ip_address： port ， … -client-cert client_certificate -server-ca
   -cert server_CA_certificates
   ```

   > 使用 `security key-manager external enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。如果在集群登录提示符处运行命令，则 ` *admin_svm*` 默认为当前集群的管理 SVM 。您必须是集群管理员才能配置集群范围。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。

   以下命令可通过三个外部密钥服务器为 `cluster1` 启用外部密钥管理。第一个密钥服务器使用其主机名和端口指定，第二个密钥服务器使用 IP 地址和默认端口指定，第三个密钥服务器使用 IPv6 地址和端口指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 配置密钥管理器 SVM：

   ```
   security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers
   host_name_ip_address : port , … -client-cert client_certificate -server-ca
   -cert server_CA_certificates
   ```

   > 如果在 SVM 登录提示符处运行命令，则 `SVM` 默认为当前 SVM 。您必须是集群或 SVM 管理员才能配置 SVM 范围。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。

   以下命令将在单个密钥服务器侦听默认端口 5696 的情况下为 `svm1` 启用外部密钥管理：

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. 对任何其他 SVM 重复最后一步。

   > 您也可以使用 `security key-manager external add servers` 命令配置其他 SVM 。使用 `security key-manager external add servers` 命令可替换 `security key-manager add` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

4. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   ```
   security key-manager external show-status -node node_name
   ```

   > 使用 `security key-manager external show-status` 命令可替换 `security key-manager show -status` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

在 **ONTAP 9.5** 及更早版本中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

ONTAP 为集群中的所有节点配置 KMIP 服务器连接。

步骤

1. 为集群节点配置密钥管理器连接：

   s安全密钥管理器设置

   此时将启动密钥管理器设置。

2. 在每个提示符处输入相应的响应。
3. 添加 KMIP 服务器：

   ```
   security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
   ```

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 添加额外的 KMIP 服务器以实现冗余：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager show -status`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
```

使用 **Azure Key Vault** 或 **Google Cloud KMS** 管理密钥

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 "Azure 密钥存储（AKV）" 和 在部署了 Azure 或 Google 云平台的应用程序中保护 ONTAP 加密密钥。

可以使用 AKV 和 Cloud KMS 进行保护 "NetApp 卷加密（NVE）密钥" 仅适用于数据 SVM 。

可以使用命令行界面或 ONTAP REST API 启用使用 AKV 或 Cloud KMS 的密钥管理。

使用 AKV 或 Cloud KMS 时，请注意，默认情况下，数据 Vserver LIF 用于与云密钥管理端点进行通信。节点管理网络用于与云提供商的身份验证服务进行通信（适用于 Azure 的 login.microsoftonline.com ；适用于 Cloud KMS 的 oauth2.googleapis.com ）。如果集群网络配置不正确，集群将无法正确利用密钥管理服务。

前提条件

- ONTAP 集群的节点必须支持 NVE
- 已安装卷加密（VE）许可证
- 已安装多租户加密密钥管理（MTEKM）许可证
- 您必须是集群或 SVM 管理员

限制

- NSE 和 NAE 不支持 AKV 和 Cloud KMS 。 "外部 KMIP" 可以改用

- MetroCluster 配置不支持 AKV 和 Cloud KMS 。
- 只能在数据 SVM 上配置 AKV 和 Cloud KMS

使用 **CLI** 启用外部密钥管理

Azure 酒店

使用命令行界面启用 **AKV**

1. 开始之前，您需要从 Azure 帐户获取适当的身份验证凭据，即客户端密钥或证书。

   此外，还必须确保集群中的所有节点运行状况良好。您可以使用命令 `cluster show` 检查此问题。

2. 将权限级别设置为 advanced `set -priv advanced`
3. 在 SVM 上启用 AKV `security key-manager external azure enable -client-id client_id -tenant-id tenant_id -name -key-id key_id -authentication-method { certificates| client-secret }`

   出现提示时，输入 Azure 帐户的客户端证书或客户端密钥。

4. 验证是否已正确启用 AKV： `security key-manager external azure show vserver vserver_name` 如果服务可访问性不正常，请通过数据 Vserver LIF 与 AKV 密钥管理服务建立连接。

Google Cloud

使用命令行界面启用 **Cloud KMS**

1. 开始之前，您需要以 JSON 格式获取 Google Cloud KMS 帐户密钥文件的专用密钥。您可以在 GCP 帐户中找到此信息。

   此外，还必须确保集群中的所有节点运行状况良好。您可以使用命令 `cluster show` 检查此问题。

2. 将权限级别设置为 advanced `set -priv advanced`
3. 在 SVM `sSecurity key-manager` 外部 `GCP` 上启用 `Cloud KMS enable -vserver data_svm_name -project-id project_id-key-ring-name key_ring_name -key-ring -location key_ring_location_location-key-name key_name`

   出现提示时，使用服务帐户专用密钥输入 JSON 文件的内容

4. 验证 Cloud KMS 是否配置了正确的参数： `security key-manager external gcp show vserver vserver_name` 如果未创建加密卷，则状态 `kms_wrappered_key_status` will be ` "unknown"` if no encrypted volumes have been created_volumes 。如果服务可访问性不正常，请通过数据 Vserver LIF 与 GCP 密钥管理服务建立连接。

如果已为数据 Vserver 配置一个或多个加密卷，并且相应的 NVE 密钥由管理 Vserver 板载密钥管理器管理，则这些密钥应迁移到外部密钥管理服务。要使用 CLI 执行此操作，请运行： `security key-manager key migrate -from-vserver admin_vserver-to_vserver data_vserver` 只有在成功迁移数据 SVM 的所有 NVE 密钥之后，才能为租户的数据 SVM 创建新的加密卷。

在 ONTAP 9.6 及更高版本（ NVE ）中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager on`板 载 `sync` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须先在本地集群上运行 `security key-manager on`板 载 `enable` ，然后在远程集群上运行 `security key-manager` 板载同步 ，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。您可以使用 `cc-mode-enabled" = yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE ，如果设置 `cc-mode-enabled"` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create` ，不需要指定 ` -encrypt true` 。对于 `volume move start` ，您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

配置 ONTAP 空闲数据加密时，为了满足分类商业解决方案（ CSFC ）的要求，您必须将 NSE 与 NVE 结合使用，并确保在通用标准模式下启用板载密钥管理器。请参见 "CSFC 解决方案简介" 有关 CSFC 的详细信息，请参见。

> 在通用标准模式（`cc-mode-enabled"` ）下启用板载密钥管理器后，系统行为将通过以下方式进行更改：
>
> - 在通用标准模式下运行时，系统会监控连续失败的集群密码短语尝试。
>
> 如果在启动时未输入正确的集群密码短语，则不会挂载加密卷。要更正此问题，您必须重新启动节点并输入正确的集群密码短语。启动后，对于需要使用集群密码短语作为参数的任何命令，系统最多允许连续 5 次尝试在 24 小时内正确输入集群密码短语。如果已达到限制（例如，您连续 5 次未正确输入集群密码短语），则必须等待 24 小时超时期限过后，或者重新启动节点，才能重置此限制。
>
> - 系统映像更新使用 NetApp RSA-3072 代码签名证书以及 SHA-384 代码签名摘要来检查映像完整性，而不是使用通常的 NetApp RSA-2048 代码签名证书和 SHA-256 代码签名摘要。
>
> upgrade 命令可通过检查各种数字签名来验证映像内容是否未被更改或损坏。如果验证成功，映像更新过程将继续执行下一步；否则，映像更新将失败。有关系统更新的信息，请参见 "`cluster image` " 手册页。

> 板载密钥管理器将密钥存储在易失性内存中。系统重新启动或暂停后，易失性内存内容将被清除。在正常运行条件下，系统暂停后，易失性内存内容将在 30 秒内清除。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

```
security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
```

> 将 `cc-mode-enabled"` 设置为要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE，如果设置 `cc-mode-enabled"`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。MetroCluster 配置不支持 `- cc-mode-enabled` 选项。`security key-manager onboard enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。

以下示例将在 cluster1 上启动密钥管理器设置命令，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

3. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
4. 验证是否已创建身份验证密钥：

```
sSecurity key-manager key query -key-type NSE-AK
```

> 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
```

```
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
```

```
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。您还应手动备份此信息，以便在发生灾难时使用。

在 ONTAP 9.5 及更早版本（NVE）中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager setup` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create`，不需要指定 `-encrypt true`。对于 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

> 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 ` -enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE ，如果设置 ` -enable-cc-mode yes` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。

以下示例将开始在 cluster1 上设置密钥管理器，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符处输入 `yes` 以配置板载密钥管理。
3. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` " ，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

4. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
5. 验证是否已为所有节点配置密钥：

   ```
   sSecurity key-manager key show
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。

配置板载密钥管理器密码短语时，您还应手动将信息备份到存储系统以外的安全位置，以便在发生灾难时使用。请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。

在新添加的节点中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

> 对于 ONTAP 9.5 及更早版本，每次向集群添加节点时，都必须运行 `security key-manager setup` 命令。
>
> 对于 ONTAP 9.6 及更高版本，每次向集群添加节点时，都必须运行 `security key-manager sync` 命令。
>
> 如果要将节点添加到配置了板载密钥管理的集群中，您将运行此命令刷新缺少的密钥。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 从 ONTAP 9.6 开始，您必须先在本地集群上运行 `security key-manager` **板载** `enable`，然后在远程集群上运行 `security key-manager` **板载同步**，并在每个集群上使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约

20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup` ，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 ` -enable-cc -mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE ，如果设置 ` -enable-cc-mode yes` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create` ，不需要指定 ` -encrypt true` 。对于 `volume move start` ，您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

使用 NVE 对卷数据进行加密

使用 NVE 概述对卷数据进行加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则默认情况下会启用聚合和卷加密。对于 ONTAP 9.6 及更早版本，您可以对新卷或现有卷启用加密。您必须先安装 VE 许可证并启用密钥管理，然后才能启用卷加密。NVE 符合 FIPS-140-2 1 级标准。

使用 VE 许可证启用聚合级别加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的聚合和卷会默认加密。从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要加密的卷的所属聚合分配密钥。默认情况下，您在聚合中创建的卷会进行加密。对卷进行加密时，您可以覆盖默认值。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。否则， NVE 不支持聚合级重复数据删除。

启用聚合级别加密的聚合称为 *NAE aggregate* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 启用或禁用聚合级别加密：

至 …	使用此命令 …
使用 ONTAP 9.7 或更高版本创建 NAE 聚合	`storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name`
使用 ONTAP 9.6 创建 NAE 聚合	`storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key true`

将非 NAE 聚合转换为 NAE 聚合	`storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key true`
将 NAE 聚合转换为非 NAE 聚合	`storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key false`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下命令会对 `aggr1` 启用聚合级别加密：

- ONTAP 9.7 或更高版本

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 或更早版本：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 验证是否已为聚合启用加密：

   `storage aggregate show -fields encrypt-with aggr-key`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令验证是否已为 `aggr1` 启用加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

运行 `volume create` 命令创建加密卷。

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

在新卷上启用加密

您可以使用 `volume create` 命令对新卷启用加密。

从 ONTAP 9.2 开始，您可以在 SnapLock 卷上启用加密。

从 ONTAP 9.4 开始，如果在设置板载密钥管理器时启用 "`cc-mode` "，则无论是否指定 ` -encrypt true` ，使用 `volume create` 命令创建的卷都会自动加密。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要加密的卷的所属聚合分配密钥。默认情况下，您在聚合中创建的卷会进行加密。您可以在创建卷时使用 ` -encrypt` 选项覆盖默认值。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的卷会默认加密。

使用唯一密钥加密的卷称为 *NVE volume* 。使用聚合级别密钥加密的卷称为 *NAE aggregate* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 创建新卷并指定是否在卷上启用加密：

要创建 …	使用此命令 …
ONTAP 9.7 或更高版本的 NAE 卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
ONTAP 9.6 NAE 卷（假设已启用聚合级别加密）	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
ONTAP 9.7 或更高版本的 NVE 卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
ONTAP 9.6 或更早版本的 NVE 卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt true`
纯文本卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt false`

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

从 ONTAP 9.7 或更高版本开始，以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol1` 的 NAE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

使用 ONTAP 9.6 ，假设已启用聚合级别加密，以下命令将在 `aggr1` 上创建名为 `vol1` 的 NAE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

从 ONTAP 9.7 或更高版本开始，以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol2` 的 NVE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用 ONTAP 9.6 或更早版本时，以下命令会在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol2` 的 NVE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol3` 的纯文本卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 验证是否已为卷启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster2` 上的加密卷：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

使用 **volume encryption conversion start** 命令在现有卷上启用加密

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `volume encryption conversion start` 命令对现有卷启用 " 原位 " 加密，而无需将卷移动到其他位置。

启动转换操作后，该操作必须完成。如果在此操作期间遇到性能问题描述，您可以运行 `volume encryption conversion pause` 命令暂停此操作，并运行 `volume encryption conversion resume` 命令恢复此操作。

> 您不能使用 `volume encryption convertion start` 来转换 SnapLock 卷。

步骤

1. 在现有卷上启用加密：

`volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name`

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令会对现有卷 `vol1` 启用加密：

```
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
```

系统会为卷创建加密密钥。卷上的数据已加密。

2. 验证转换操作的状态：

   卷加密转换显示

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示转换操作的状态：

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ----------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 转换操作完成后，验证卷是否已启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster1` 上的加密卷：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

使用 **volume move start** 命令在现有卷上启用加密

您可以使用 `volume move start` 命令通过移动现有卷来启用加密。在 ONTAP 9.2 及更早版本中，必须使用 `volume move start` 。您可以使用同一个聚合或不同的聚合。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

"委派权限以运行 volume move 命令"

您不能使用 `volume move start` 在 SnapLock 或 FlexGroup 卷上启用加密。

从 ONTAP 9.4 开始，如果在设置板载密钥管理器时启用 "`cc-mode` "，则使用 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要移动的卷所在的聚合分配密钥。使用唯一密钥加密的卷称为 *NVE volume* 。使用聚合级别密钥加密的卷称为 *NAE volume* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 移动现有卷并指定是否在卷上启用加密：

要转换 ...	使用此命令 ...
纯文本卷到 NVE 卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination true`
将 NVE 或纯文本卷连接到 NAE 卷（假设目标上启用了聚合级别加密）	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-wing-aggr-key true`
NAE 卷到 NVE 卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-wing-aggr-key false`
NAE 卷到纯文本卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false -encrypt-wing-aggr-key false`
NVE 卷到纯文本卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false`

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令会将名为 `vol1` 的纯文本卷转换为 NVE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假设目标上启用了聚合级别加密，以下命令会将名为 `vol1` 的 NVE 或纯文本卷转换为 NAE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NAE 卷转换为 NVE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NAE 卷转换为纯文本卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NVE 卷转换为纯文本卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 查看集群卷的加密类型：

   `volume show -fields encryption-type none|volume| aggregate`

   ONTAP 9.6 及更高版本提供了 `encrypt-type` 字段。

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `cluster2` 中的卷加密类型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 验证是否已为卷启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令将显示 `cluster2` 上的加密卷：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

启用节点根卷加密

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 NetApp 卷加密来保护节点的根卷。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您的系统必须使用 HA 配置。

  单节点配置不支持根卷加密。

- 必须已创建节点根卷。
- 您的系统必须具有使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）的板载密钥管理器或外部密钥管理服务器。

关于此任务

此操作步骤适用场景为节点根卷。它不适用于 SVM 根卷。SVM 根卷可以通过聚合级别的加密进行保护。

根卷加密开始后，必须完成。您不能暂停此操作。加密完成后，您不能为根卷分配新密钥，也不能执行安全清除操作。

步骤

1. 对根卷进行加密：

   ```
   volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name
   ```

2. 验证转换操作的状态：

   卷加密转换显示

3. 转换操作完成后，验证卷是否已加密：

   ```
   volume show -fields
   ```

   下面显示了加密卷的示例输出。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.